

- a) Si l'électron envisagé est dans une orbitale s à symétrie sphérique, alors quelle que soit la direction de son déplacement $\vec{A}$, la force de rappel est de même intensité, soit $k_x = k_y = k_z$, et le milieu est isotrope.

Il n'en est pas de même si l'électron envisagé est dans une orbitale p ou d présentant des lobes dans certaines directions. Alors deux des coefficients k_x, k_y et k_z , ou les trois, sont différents. Pour qu'il y ait une résultante macroscopique, il faut de plus une structure ordonnée entre atomes (et orbitales atomiques) voisins ; l'anisotropie est donc spécifique des milieux solides (à structure covalente ou cristalline) alors que dans un fluide, l'effet moyen sur un élément de volume rend les directions globalement équivalentes.

- b) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit

$$m \frac{d^2 \vec{A}}{dt^2} = q \vec{E} + \vec{F}$$

soit en régime forcé de pulsation ω , et en projection

$$-m\omega^2 \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = q \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} k_x A_x \\ k_y A_y \\ k_z A_z \end{pmatrix}$$

et donc pour chacune des trois directions, avec $i = x, y$ ou z .

$$A_i = \frac{q}{k_i - m\omega^2} E_i$$

En l'absence de frottements, la résonance est infinie dans la direction i pour une pulsation d'excitation égale à la pulsation propre du système dans la direction i , soit $\omega_i = \sqrt{k_i/m}$.

- c) Rappelons que la définition du vecteur $\vec{D}$ reste valable : $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, où le vecteur polarisation $\vec{P}$ représente la densité volumique de moments dipolaires, soit ici $\vec{P} = Nq\vec{A}$. ($\vec{P}$ est bien de sens opposé à $\vec{A}$ car ici $q < 0$).

En projection sur l'axe $\vec{u}_i$:

$$D_i = \epsilon_0 E_i + NqA_i = \epsilon_0 \left(1 + \frac{Nq^2/\epsilon_0 m}{k_i/m - \omega^2} \right) E_i$$

du type $D_i = \epsilon_0 \epsilon_i E_i$ avec

$$\epsilon_r^i = 1 + \frac{\Omega^2}{\omega_i^2 - \omega^2}$$

La matrice entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ traduit les propriétés de linéarité et d'anisotropie, c'est-à-dire l'existence d'une permittivité relative spécifique à chacune des trois directions propres.

d)* L'équation de Maxwell-Faraday donne, avec $E_{1x} = E_{01} \exp i(\omega t - k_x z)$

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} E_{1x} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ -ik_x E_{1x} \\ 0 \end{vmatrix} = -\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t} = -i\omega \vec{E}_1$$

d'où $\vec{E}_1 = \frac{k_x}{\omega} E_{01} \exp i(\omega t - k_x z) \vec{u}_y$ polarisé rectilignement suivant Oy .

Appliquons à présent l'équation de Maxwell-Ampère, avec dans ce cas de polarisation particulière, $\vec{D}_1 = \epsilon_0 \epsilon_r^1 \vec{E}_1$:

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} k_x \\ \omega \\ 0 \end{vmatrix} E_{1x} = \begin{vmatrix} i \frac{k_x^2}{\omega} E_{1x} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{D}_1}{\partial t} = \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r^1 i\omega \vec{E}_1$$

d'où $k_x^2 = \epsilon_r^1 \frac{\omega^2}{c^2}$

que l'on peut obtenir de manière équivalente en établissant à partir de $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E}_1$, en notant qu'ici $\text{div} \vec{E}_1 = 0$, l'équation de d'Alembert vérifiée par $\vec{E}_1$.

* Des calculs analogues pour $\vec{E}_2 = E_{02} \exp i(\omega t - k_y z) \vec{u}_x$ conduisent à :

$$\vec{E}_2 = -\frac{k_y}{\omega} E_{02} \exp i(\omega t - k_y z) \vec{u}_x$$

avec

$$k_y^2 = \epsilon_r^2 \frac{\omega^2}{c^2}$$

* Avec $k_x \neq k_y$ résultant de l'anisotropie $\epsilon_r^1 \neq \epsilon_r^2$, chacune des composantes du champ $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ se propage à une vitesse de phase ($v_{\varphi_i} = \omega/k_i$) différente, d'où un déphasage entre les deux composantes fonction de l'épaisseur traversée et par conséquent une modification de l'état de polarisation du champ $\vec{E}$; c'est le principe des lames demi-onde ou quart d'onde.

e) L'introduction d'un terme de frottements dans la relation fondamentale de la dynamique rend la relation entre A_i et E_i complexe (question b)), et donc les permittivités relatives sont complexes (question c)) :

$$\epsilon_r^i = 1 + \frac{\Omega^2}{\omega_i^2 + i \frac{r\omega}{m} - \omega^2}$$

Les relations de dispersion $k_i^2 = \epsilon_r^i \omega^2 / c^2$ (question d)) restent vraies, ce qui rend les k_i complexes, la partie réelle étant liée à la propagation de la phase et la partie imaginaire à l'atténuation de l'amplitude.

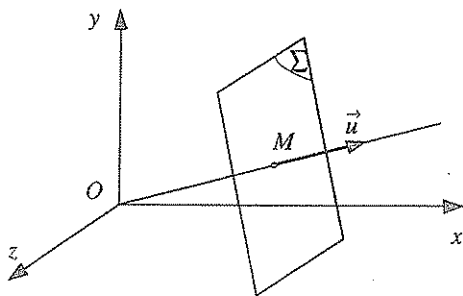
4.2 Structure d'une OPPM en milieu anisotrope

Un milieu diélectrique linéaire, non conducteur ($\vec{j}_l = \vec{0}$), non chargé ($\rho_l = 0$) est électriquement anisotrope, c'est-à-dire que sa permittivité dépend de la direction de propagation de l'onde et de sa polarisation et, sauf pour des directions particulières dites axes électriques, $\vec{D}$ et $\vec{E}$ ne sont plus parallèles. Alors $\vec{D} = [\epsilon]\vec{E}$ où $[\epsilon]$ est une matrice 3×3 symétrique ; on peut donc trouver dans un milieu anisotrope trois directions perpendiculaires ($\vec{Ox}, \vec{Oy}, \vec{Oz}$) telles que $[\epsilon]$ soit diagonale :

$$[\epsilon] = \begin{pmatrix} \epsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_z \end{pmatrix}$$

ce qui définit les directions principales et les constantes diélectriques principales du milieu, qui par ailleurs est supposé "sans propriétés magnétiques" ($\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$).

1. On souhaite étudier la propagation d'une onde plane progressive monochromatique dans une direction $\vec{u}$ définie par les cosinus directeurs (α, β, γ)



- a) Rappeler les équations de Maxwell dans un tel milieu.

On cherche des solutions sous la forme $\vec{X} = \vec{X}_0 \exp i\omega(t - \vec{u} \cdot \vec{r}/v)$ pour les trois champs ($\vec{X} = \vec{D}, \vec{E}$ et $\vec{B}$) où $\vec{r} = \vec{OM}$ a pour coordonnées (x, y, z) et où v est la vitesse de phase de l'onde dans la direction $\vec{u}$.

- b) Montrer que $\vec{D}$ et $\vec{B}$ sont des vecteurs orthogonaux à $\vec{u}$, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au plan d'onde (Σ).
- c) Que peut-on dire de $\text{div } \vec{E}$? En déduire que $\vec{E}$ n'appartient pas en général à (Σ).
- d) Calculer $\vec{u} \wedge \vec{E}$ en fonction de v et $\vec{B}$, puis $\vec{u} \wedge \vec{B}$ en fonction de v et $\vec{D}$, et en déduire la relation entre $\vec{E}$ et $\vec{D}$:

$$\vec{E} - (\vec{E} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} = \mu_0 v^2 \vec{D}$$

- e) Déduire de ce qui précède les positions respectives de $\vec{E}, \vec{D}$ et $\vec{B}$. Dessin.

- f) Comment se situe le vecteur de Poynting $\vec{R}$ par rapport au plan d'onde (Σ) ?
2. On considère à présent le cas particulier d'une propagation le long d'une des directions principales du milieu, soit Ox (c'est-à-dire $\vec{u} = \vec{u}_x$).
- a) Montrer que $\vec{E}$ devient alors également transverse. Est-il colinéaire à $\vec{D}$?
- b) Dans le cas où $\vec{E}$ est polarisé rectilignement suivant Oy selon $\vec{E} = E_0 e^{i\omega(t-x/v)} \vec{u}_y$, donner $v = v_y$ en fonction de c et n_y défini par $n_y^2 = \epsilon_{ry}$.
- c) Même question si $\vec{E}$ est polarisé suivant $\vec{u}_z$.
- d) A présent $\vec{E}$ possède une polarisation quelconque. Donner à l'aide de ses composantes, son expression générale.

$$1.a) \quad \begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} \vec{D} &= 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \operatorname{rot} \vec{B} &= \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

- b) $\operatorname{div} \vec{X} = 0 \implies -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \cdot \vec{X} = 0 \implies \vec{X}$ est transverse ; c'est le cas de $\vec{D}$ et $\vec{B}$, qui définissent le plan d'onde (Σ).

- c) $\operatorname{div} \vec{D} = 0$ et $\vec{D} = [\epsilon] \vec{E}$ ne permettent pas d'affirmer quoi que ce soit sur la valeur de $\operatorname{div} \vec{E}$; en particulier, $\operatorname{div} \vec{E} \neq 0$ a priori et donc $\vec{E}$ n'appartient pas en général au plan d'onde (Σ), ce qui est nouveau par rapport aux milieux isotropes (où, en l'absence de charges libres, il n'y a pas de charges de polarisation).

$$d) \text{ MF : } -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \wedge \vec{E} = -i\omega \vec{B} \implies \boxed{\vec{u} \wedge \vec{E} = v \vec{B}} \quad (1) \text{ relation "classique"}$$

$$\text{MA : } -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \wedge \vec{B} = \mu_0 i\omega \vec{D} \implies \boxed{\vec{u} \wedge \vec{B} = -\mu_0 v \vec{D}} \quad (2) \text{ relation "nouvelle"}$$

En éliminant $\vec{B}$ entre ces deux relations :

$$\vec{u} \wedge \left(\frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{v} \right) = -\mu_0 v \vec{D} \implies \boxed{(\vec{u} \cdot \vec{E}) \vec{u} - \vec{E} = -\mu_0 v^2 \vec{D}} \quad (3)$$

Cette relation (linéaire entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sans que les vecteurs soient colinéaires) montre que $\vec{E}$ est dans le plan formé par $\vec{D}$ et $\vec{u}$.

Jointe à $\vec{D} = [\epsilon] \vec{E}$, elle permet d'accéder à l'équation de dispersion liant $v = \omega/k$ et ϵ_x, ϵ_y et ϵ_z . Les calculs sont longs : ils conduisent à une équation bicarrée